

Agenda Hari Ini

- 1 Definisi Kualitas dan Manajemen Kualitas Proyek
- 2 Terminologi Manajemen Kualitas
- 3 Proses Manajemen Kualitas Proyek
- 4 Jaminan dan Kendali Kualitas

Job application

Name
Michael Davis

Email
michaeldavis@email.com

Your resume

Submit



Kualitas

Definisi & Terminologi



Quality

***"The degree to which a set of
inherent characteristics fulfils
requirements"***

(ISO 9000: 2000)



Definition

Pakar lain mendefinisikan **Kualitas** berdasarkan **kesesuaian dengan persyaratan dan kesesuaian untuk digunakan**

1

Conformance to requirements

Proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi syarat/kebutuhan tertulis.

2

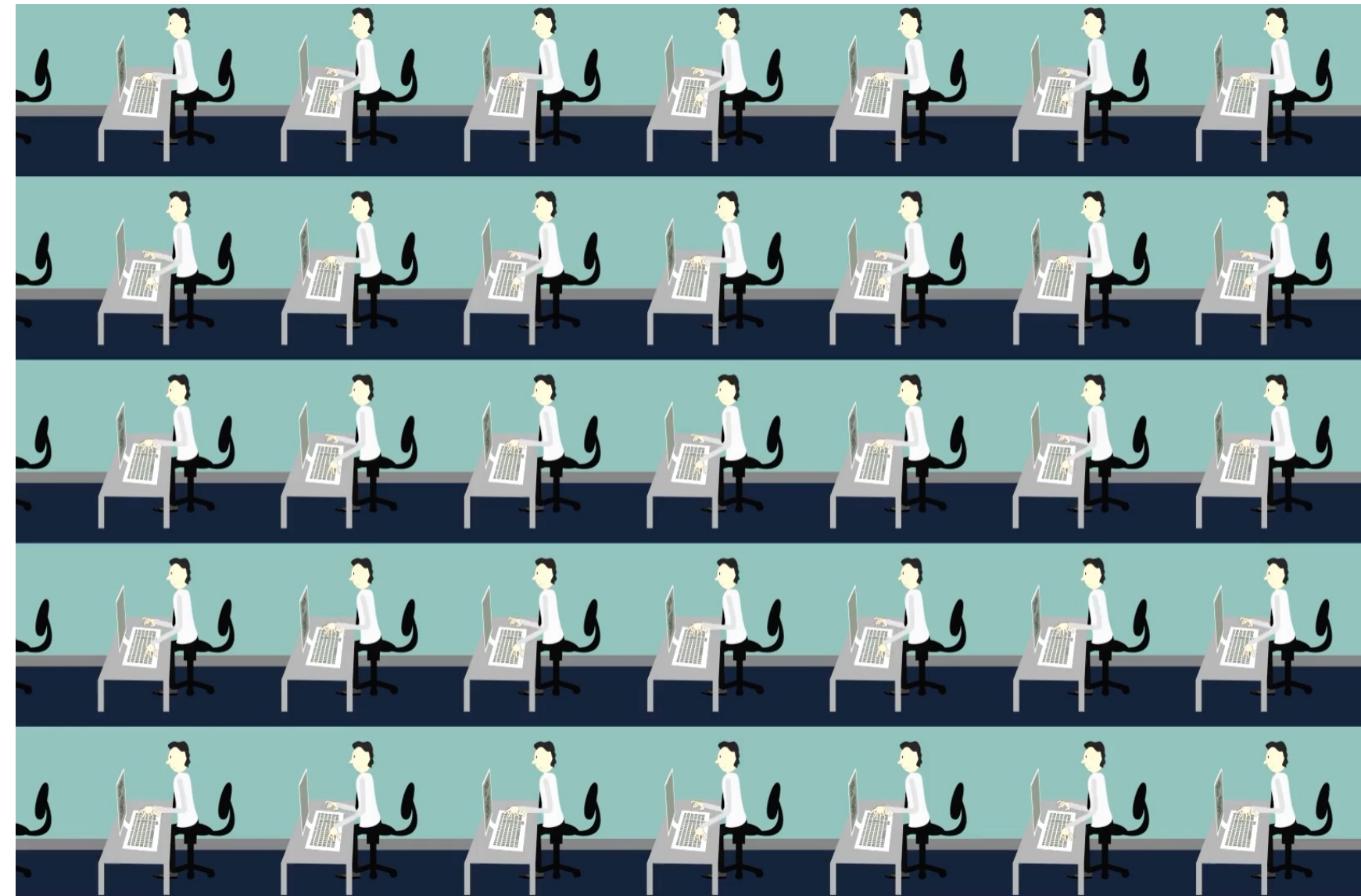
Fitness for use

Suatu produk dapat digunakan seperti yang dimaksudkan.



Quality Might Be Obvious

- Misalnya sistem informasi yang digunakan oleh Customer Service harus mampu menangani beban puncak
- Standar kualitas: ketika seratus staf memasukkan data pada saat yang sama, waktu respons sistem harus tetap kurang dari dua detik.



However, quality is not always
easy to define

Sistem yang
baru harus
mengadaptasi
standar layanan
pelanggan
internasional



Software
Engineer

UI berbeda
dengan sistem
yang
sebelumnya,
jadi lebih sulit?



Customer
Service

UI sistem lama
terlalu kaku,
desain aplikasi
harus lebih
menarik



UI
Designer



Let End-User Decides

- Pengguna akhir yang harus memutuskan apa yang dianggap sebagai kualitas
- Orang yang melakukan pekerjaan itu seringkali tidak melihat manfaat atau kekurangan yang dirasakan oleh pengguna

Quality should
always be decided
by end user

rather than by those
doing the actual
work



Apakah itu

Manajemen Kualitas Proyek?



Project Quality Management

Manajemen kualitas proyek
memastikan bahwa proyek akan
memenuhi kebutuhan yang telah
ditentukan

Perlu dipastikan bahwa:

- 1 Pengguna diminta untuk menentukan persyaratan mereka secara cukup rinci
- 2 Persyaratan sepenuhnya didokumentasikan
- 3 Semua pemangku kepentingan menyetujui persyaratan
- 4 Ada proses yang diakui untuk menangani setiap perubahan
- 5 Ada proses untuk memantau dan mengendalikan kualitas



Project Quality Management Terms

- 1 Customer satisfaction:** kombinasi *conformance to requirements* (produk proyek sesuai kebutuhan, dan *fitness for use* (produk digunakan sesuai kebutuhan)
- 2 Prevention over inspection:** Kualitas direncanakan, dirancang dan dibangun daripada diinspeksi (pemeriksaan).
- 3 Continuous Improvement:** siklus plan-do-check-act adalah dasar untuk peningkatan kualitas
- 4 Management Responsibility:** Kesuksesan membutuhkan partisipasi semua anggota tim proyek



Quality Management Concepts

- 1 Total Quality Management** – filosofi manajemen terpadu seputar kualitas dan peningkatan berkelanjutan
- 2 Demming Cycle (Plan–Do–Check–Act)** – kerangka kerja untuk pengendalian dan peningkatan proses
- 3 Kaizen (Change for better)** – filosofi yang mencari perbaikan kecil dan berkelanjutan dalam proses
- 4 Kanban** – sistem manajemen persediaan berbasis tarik berdasarkan prinsip just in time (JIT)



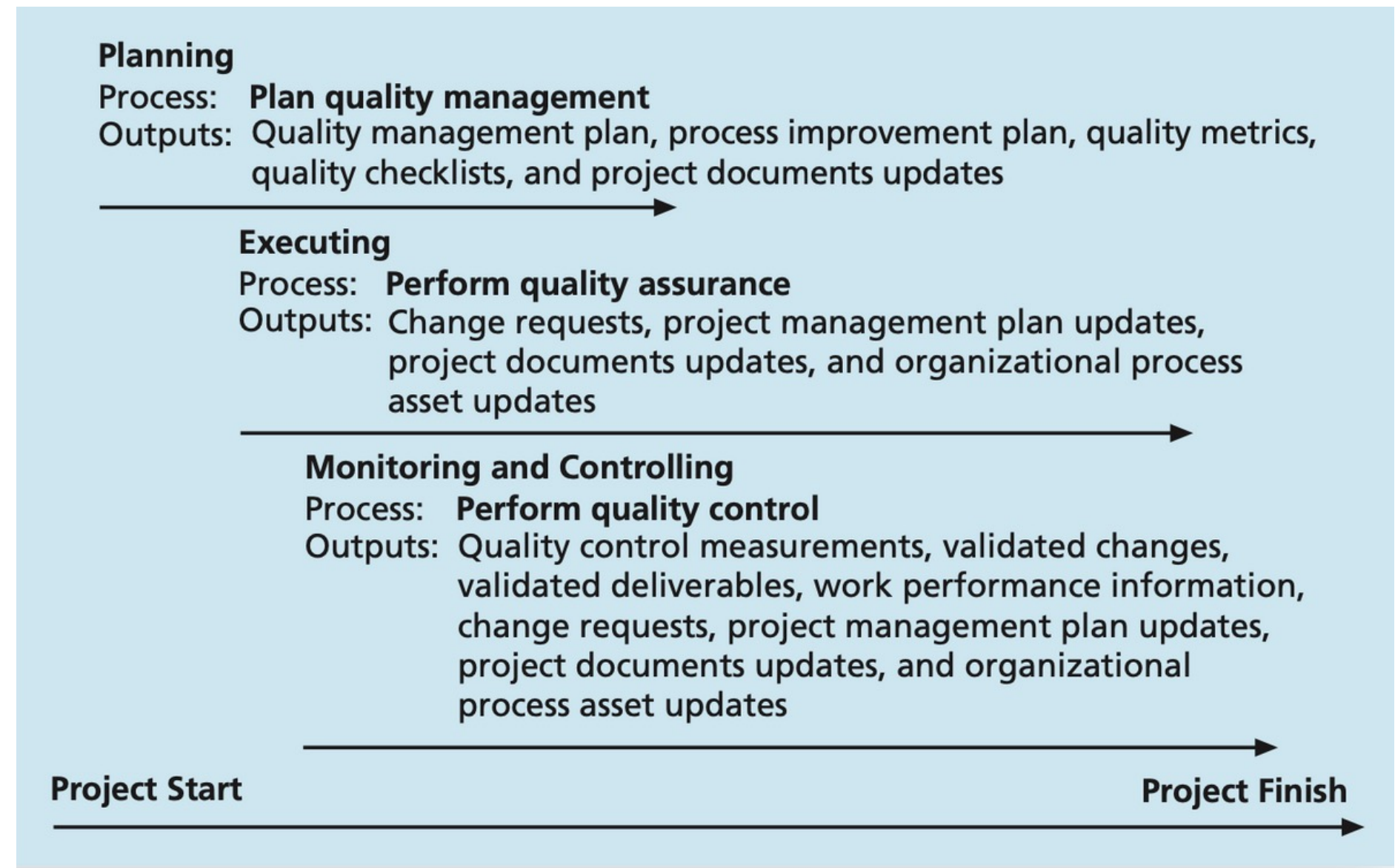
Apa saja

Proses Manajemen Kualitas Proyek?

Quality Management Processes

PMBOK mendefinisikan 3 proses dalam manajemen kualitas proyek:

- 1 Plan Project Management
- 2 Perform Quality Assurance
- 3 Control Quality



1. Plan Quality Management

- Mengidentifikasi standar kualitas mana yang relevan dengan proyek dan bagaimana memenuhinya
- Memutuskan apa arti kualitas untuk proyek dan hasil kerjanya.
- Informasi ini membentuk rencana kualitas, yang merupakan bagian dari rencana proyek.

Tujuan proses:

- Menghasilkan deskripsi tentang apa persyaratan kualitas dan bagaimana mereka akan dicapai.
- Rencana kualitas bisa sederhana atau detail yang disepakati oleh proyek



Plan Project Management

"The process of identifying quality requirements and/or standards for the project and product, and documenting how the project will demonstrate compliance"

Quality planning should be performed in parallel with the other project planning processes

(PMBOK)



Bayangkan sebuah proyek untuk menghasilkan brosur Smartphone

- Selling point: Model Smartphone dapat dilipat dan tahan air
- Foto di dalam brosur perlu menampilkan smartphone dalam kondisi terlipat di berbagai derajat lipat dan tahan air
- Kriteria kualitas menentukan karakteristik produk dengan nama merek yang terlihat



Quality Planning

- Mengacu pada kemampuan untuk mengantisipasi situasi dan mempersiapkan tindakan untuk membawa hasil yang diinginkan
- Melibatkan mengkomunikasikan tindakan yang benar untuk memastikan kualitas dalam format yang dapat dimengerti dan lengkap

Mencegah cacat dengan:

- 1 Memilih bahan yang tepat
- 2 Melatih dan memberikan briefing kepada pihak yang terlibat dalam hal kualitas
- 3 Merencanakan proses yang memastikan hasil yang sesuai

Important Scope Aspects of IT Projects

- 1 Functionality** – sejauh mana suatu sistem melakukan fungsi yang dimaksudkan
- 2 Features** – karakteristik khusus sistem yang menarik bagi pengguna
- 3 System outputs** – layar dan laporan yang dihasilkan sistem
- 4 Performances** – membahas seberapa baik produk atau layanan melakukan penggunaan yang dimaksudkan pelanggan
- 5 Reliability** – kemampuan produk atau jasa untuk bekerja seperti yang diharapkan dalam kondisi normal
- 6 Maintainability** – membahas kemudahan melakukan perawatan pada suatu produk



Input, Techniques & Tools & Output

Inputs	Tools & Techniques	Outputs
Project Management Plan	Cost-Benefit Analysis	Quality Management Plan
Stakeholder Register	Cost of Quality	Process Improvement Plan
Risk Register	Seven Basic Quality Tools	Quality Metrics
Requirements Documentation	Benchmarking	Quality Checklists
Enterprise Environmental Factors	Design of Experiments	Project Documents Updates
Organizational Process Assets	Statistical Sampling	
	Additional Quality Planning Tools	
	Meetings	

Source: www.free-management-ebooks.com



Cost of Quality

Biaya yang perlu dikeluarkan untuk membuat **produk yang berkualitas** dengan **investasi** dalam mencegah ketidaksesuaian dengan persyaratan, menilai produk untuk kesesuaian dengan persyaratan, dan produk yang gagal memenuhi persyaratan (rework)

Cost of Conformance

Biaya yang dihabiskan **selama** proyek untuk **menghindari kegagalan**

- **Prevention cost**, biaya untuk menghindari kesalahan dan menghasilkan produk berkualitas.
 - Training, dokumentasi, peralatan, dll
- **Appraisal cost**, biaya untuk menilai kualitas
 - Testing, inspeksi

Cost of Non-conformance

Biaya yang dihabiskan **selama dan setelah** proyek selesai karena terjadi **kegagalan**

- **Internal failure cost**, biaya kegagalan sebelum produk proyek diluncurkan
 - rework, pembatalan, dll
- **External failure cost**, biaya untuk kegagalan setelah produk diluncurkan kepada pelanggan
 - pertanggung jawaban, garansi, kehilangan bisnis



Seven Basic Quality Tools

- 1 **Cause-and-effect diagrams** – menggambarkan berbagai faktor yang berhubungan dengan potensi masalah atau dampak
- 2 **Control chart** – untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam kendali atau di luar kendali
- 3 **Checksheet** – untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
- 4 **Scatter diagram** – membantu untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel
- 5 **Histogram** – Sumbu X mewakili atribut, karakteristik masalah atau situasi, dan sumbu Y batang mewakili frekuensinya
- 6 **Pareto Chart** – membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan area masalah
- 7 **Flowchart** – membantu menganalisis bagaimana masalah terjadi dan bagaimana proses dapat ditingkatkan



Cause-and-effect diagrams

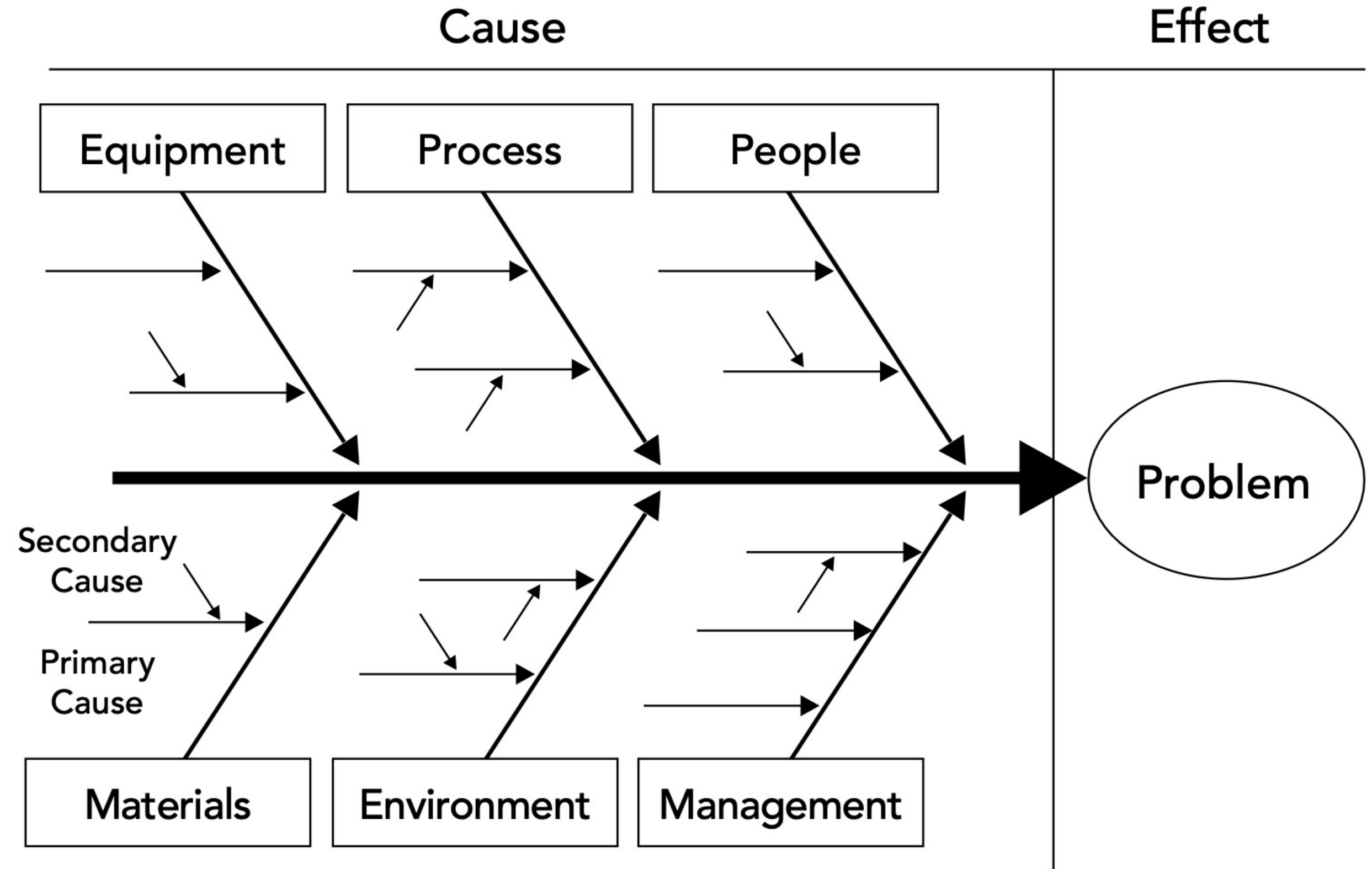
- Disebut juga Diagram Ishikawa atau Fishbone, membantu menemukan faktor sebagai akar penyebab masalah
- Faktor biasanya dikelompokkan ke dalam kategori utama:

- 1 **People:** siapaun yang terlibat dalam proses
- 2 **Methods:** bagaimana proses dilakukan dan persyaratan khusus untuk melakukannya

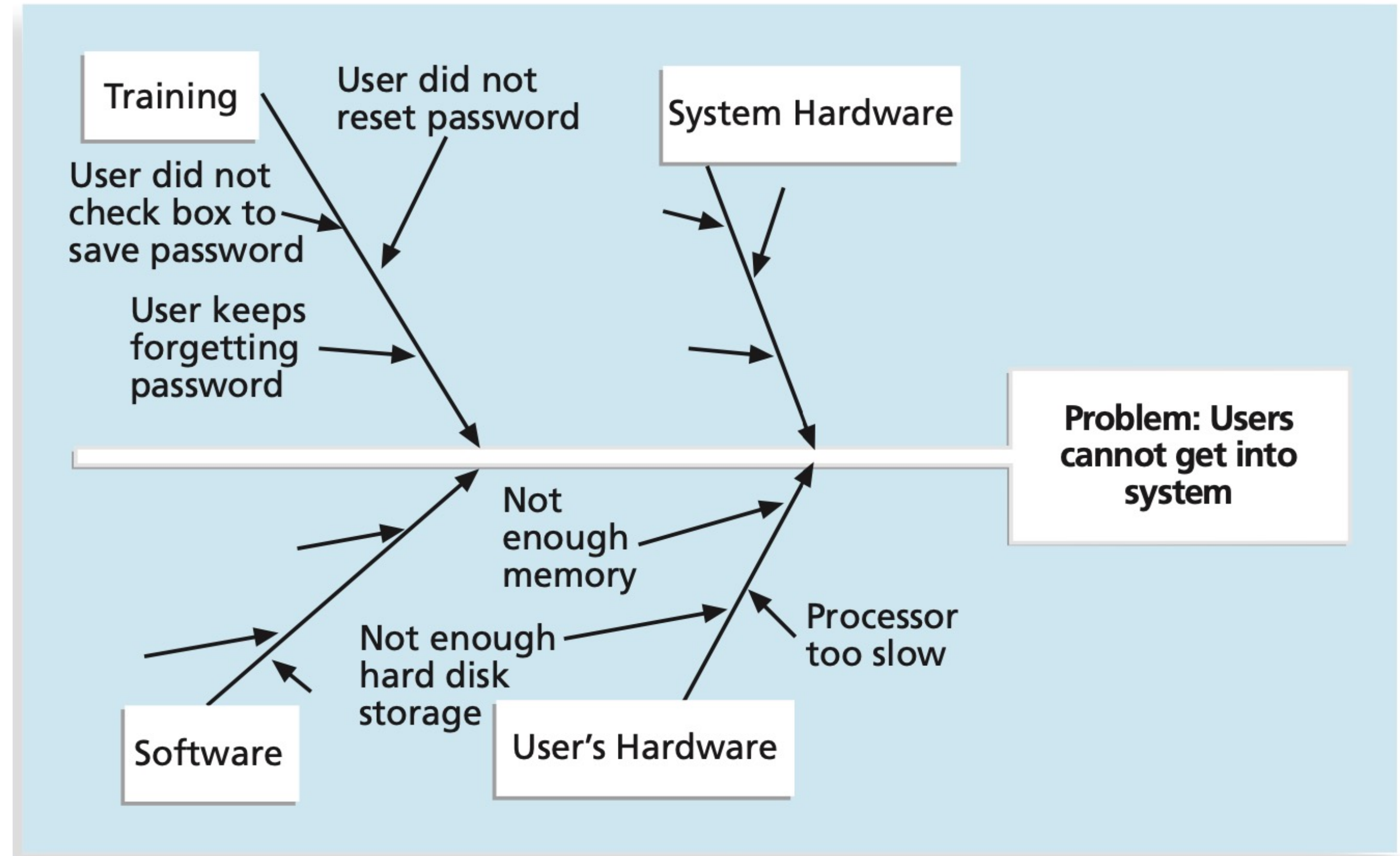
- 3 **Machine:** Berbagai peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu
- 4 **Materials:** bahan mentah, peralatan, yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir
- 5 **Environment:** kondisi seperti lokasi, waktu , temperatur, budaya yang mana suatu proses dilakukan



Cause-and-effect diagrams



Example: Users cannot get into system



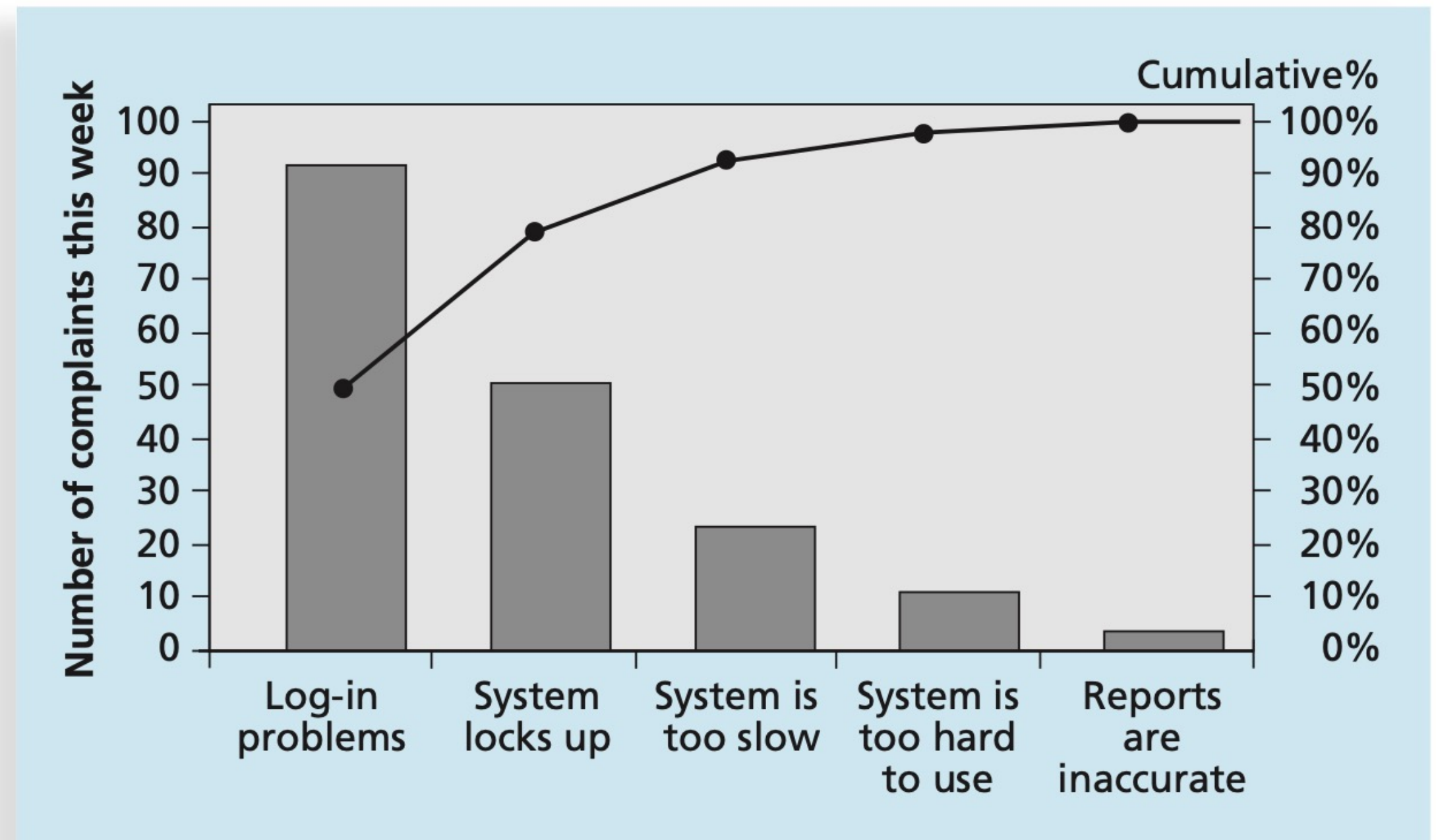
Checksheet

- **Checksheet** digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data
- Pada Gambar berikut, sebagian besar keluhan datang melalui pesan teks, dan keluhan pada hari Senin dan Selasa lebih banyak daripada pada hari-hari lain dalam seminggu
- Informasi ini mungkin berguna dalam meningkatkan proses penanganan pengaduan

System Complaints								
Source	Day							Total
	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	
E-mail								12
Text								29
Phone call								8
Total	11	10	8	6	7	3	4	49

Pareto Chart

- Bagan Pareto adalah histogram yang dapat membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan area masalah
- Analisis pareto disebut juga aturan 80 -20, artinya 80 persen masalah sering kali disebabkan oleh 20 persen penyebab



© Cengage Learning 2016

FIGURE 8-7 Sample Pareto chart

2. Perform Quality Assurance

- Penjaminan mutu mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan standar mutu yang relevan untuk suatu proyek
- Tujuan: untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan

Quality Assurance Approach:

- 1 **Kaizen** – kata dalam bahasa Jepang untuk perbaikan atau perubahan menjadi lebih baik
- 2 **Lean** – melibatkan proses evaluasi untuk memaksimalkan nilai pelanggan sekaligus meminimalkan pemborosan



Quality Assurance vs Quality Control

Quality Assurance

**Process—
Executing**

**Focus is
on process
improvement**

*Memastikan
bahwa sasaran
mutu terpenuhi*

Quality Control

**Process—
Monitoring &
Controlling**

**Purpose is to
check and test
that quality
requirements
are met**

*Memeriksa bahwa
persyaratan kualitas
terpenuhi*



Input, Techniques & Tools & Output

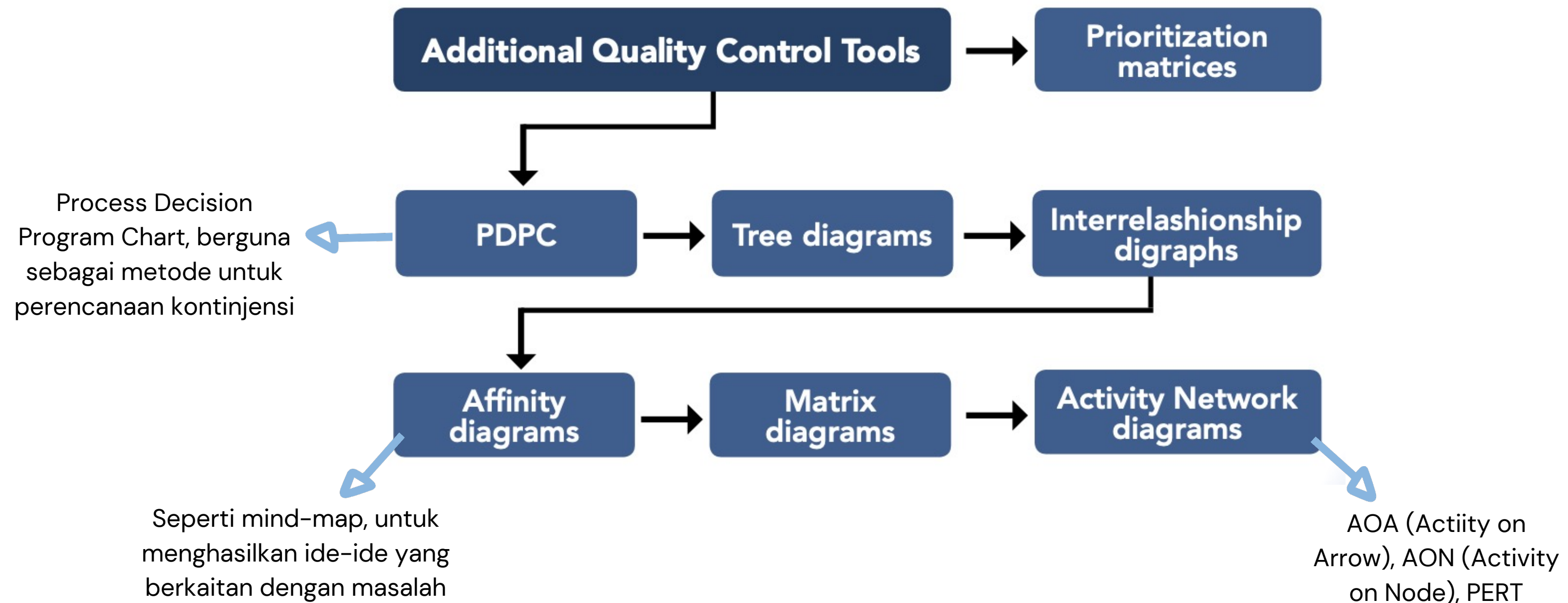
Inputs	Tools & Techniques	Outputs
Quality Management Plan	Quality Management & Control Tools	Change Requests
Process Improvement Plan	Quality Audits	Project Management Plan Updates
Quality Metrics	Process Analysis	Project Documents Updates
Quality Control Measurements		Organizational Process Assets Updates
Project Documents		

Source: www.free-management-ebooks.com



Quality Management and Control Tools

Alat dan teknik dari proses Jaminan Kualitas ditunjukkan pada diagram di bawah ini



Quality Audits

- Tinjauan terstruktur dan independen untuk menentukan apakah aktivitas proyek sesuai dengan kebijakan, proses, dan prosedur organisasi dan proyek.
- Proses ini harus menghasilkan pengurangan biaya kualitas dan peningkatan penerimaan sponsor atau pelanggan terhadap produk proyek



3. Quality Control

- Melibatkan pemantauan hasil proyek tertentu untuk menentukan apakah hasil mematuhi standar kualitas yang relevan
- Mengidentifikasi cara untuk menghilangkan penyebab hasil yang tidak memuaskan"

Main outcomes:

- 1 **Acceptance decisions:** apakah produk atau jasa yang dihasilkan akan diterima atau ditolak.
- 2 **Rework:** tindakan untuk membawa item yang ditolak agar sesuai dengan persyaratan produk, spesifikasi, atau harapan pemangku kepentingan lainnya
- 3 **Control adjustment:** memperbaiki atau mencegah masalah kualitas lebih lanjut berdasarkan pengukuran kontrol kualitas.



Quality Control Example:

Sebuah proyek direncanakan akan selesai dalam $\pm 10\%$ dari anggaran. Tiga bulan yang lalu, proyek itu melebihi anggaran sebesar 20% . Pengukuran terbaru yang dilakukan satu hari yang lalu menunjukkan pembengkakan anggaran sebesar 15%

Karena ada peningkatan 5% , kemungkinan besar selama 3 bulan ke depan biaya akan berkurang dan proyek bisa selesai dalam batas yang direncanakan.

Jika biaya tidak berkurang, tetapi meningkat lebih jauh, tindakan korektif dan pencegahan harus diambil untuk membawa proyek dalam batas yang disepakati.



Input, Techniques & Tools, and Output

Inputs	Tools & Techniques	Outputs
Project Management Plan	Seven Basic Quality Tools	Quality Control Measurements
Quality Metrics	Statistical Sampling	Validated Changes
Quality Checklists	Inspection	Verified Deliverables
Work Performance Data	Approved Change Requests Review	Work Performance Information
Approved Change Requests		Change Requests
Deliverables		Project Management Plan Updates
Project Documents		Project Documents Updates
Organizational Process Assets		Organizational Process Assets Updates

Source: www.free-management-ebooks.com



Apa itu

Six Sigma?

Six Sigma

“Sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan kesuksesan bisnis.

Secara unik didorong oleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan, penggunaan fakta, data, dan analisis statistik secara disiplin, dan perhatian yang tekun untuk mengelola, meningkatkan, dan menemukan kembali proses bisnis”

(Peter Pande, Robert Neuman, and Roland Cavanagh)

Six Sigma

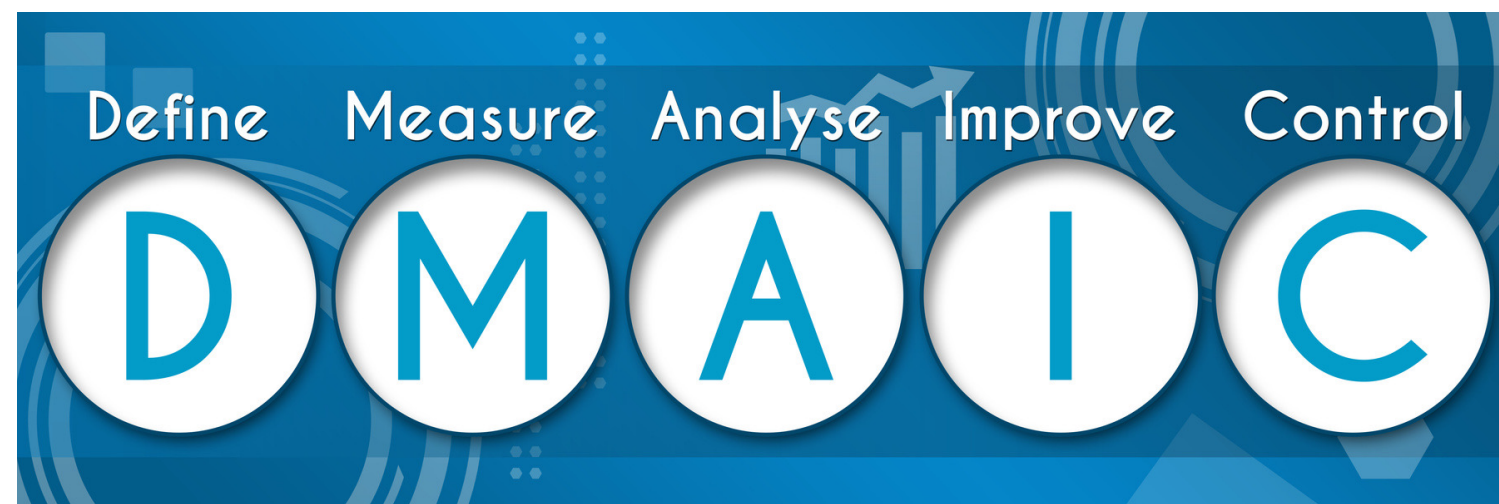


Informasi Dasar Six Sigma:

- 1 Target kesempurnaan adalah pencapaian tidak lebih dari 3,4 cacat per sejuta peluang
- 2 Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada berbagai macam proses
- 3 Proyek Six Sigma biasanya mengikuti proses perbaikan lima fase yang disebut DMAIC

DMAIC

DMAIC adalah proses loop tertutup yang sistematis untuk peningkatan berkelanjutan yang ilmiah dan berdasarkan fakta



DMAIC singkatan dari:

- 1 Define:** Mendefinisikan masalah/peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan
- 2 Measure:** Tentukan ukuran, lalu kumpulkan, kompilasi, dan tampilkan data
- 3 Analyse:** Pelajari detail proses untuk menemukan peluang peningkatan
- 4 Improve:** Hasilkan solusi dan ide untuk memperbaiki masalah
- 5 Control:** Lacak dan verifikasi stabilitas peningkatan dan prediktabilitas solusi

Six Sigma and Statistic

- Sigma adalah simpangan baku (standar deviasi)

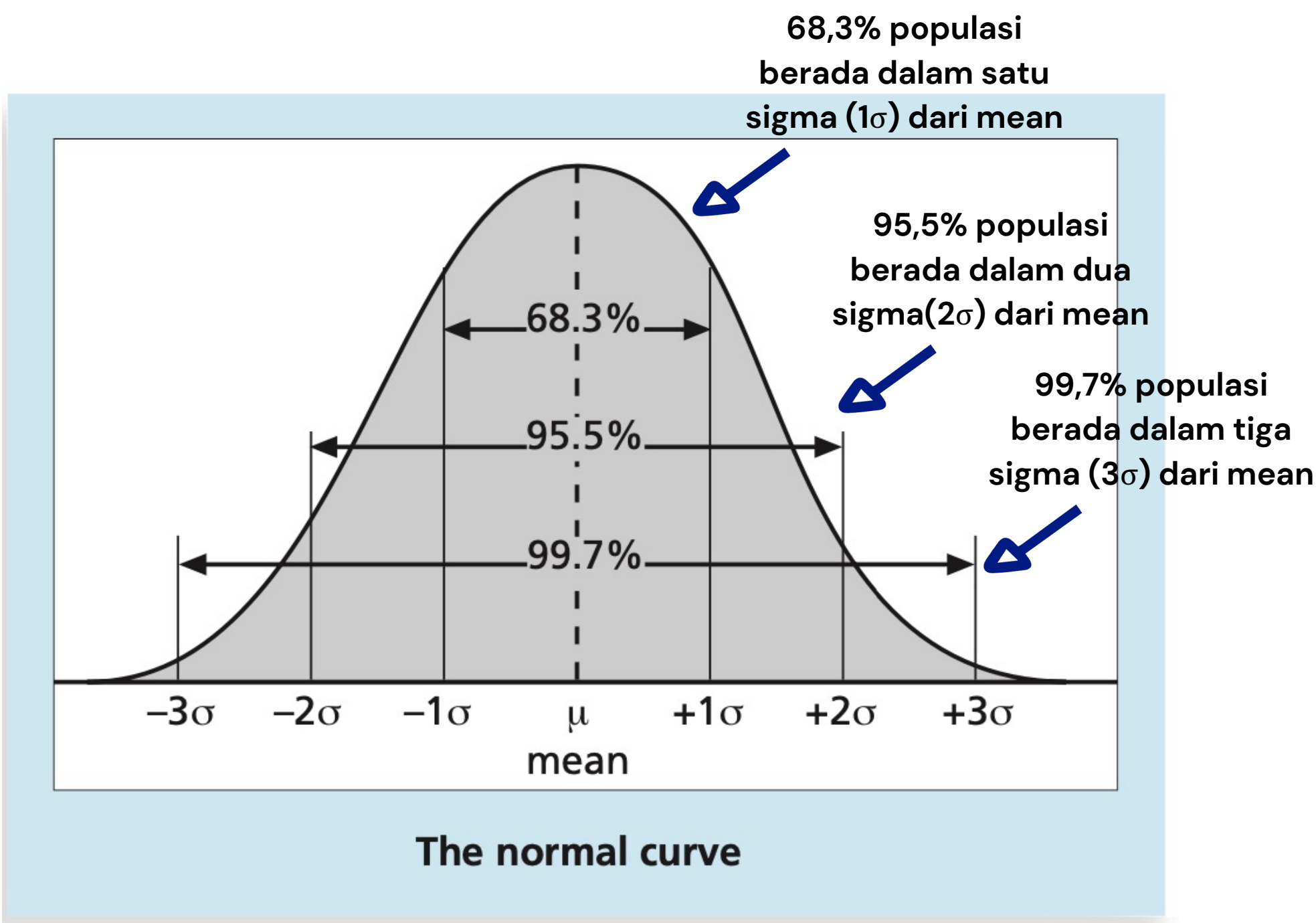
- Standar deviasi mengukur seberapa banyak variasi yang ada dalam distribusi data

- Standar deviasi adalah faktor kunci dalam menentukan jumlah unit cacat yang dapat diterima yang ditemukan dalam suatu populasi
- Proyek Six Sigma berusaha untuk tidak lebih dari **3,4 cacat per 1 juta peluang**, namun jumlah ini membingungkan banyak ahli statistik

Six Sigma and Statistic

- Standar deviasi kecil berarti cluster data dekat di tengah distribusi dan ada sedikit variabilitas antara data.
- Standar deviasi yang besar berarti data tersebar di sekitar tengah distribusi dan variabilitasnya relatif lebih besar
- Menggunakan kurva normal, jika suatu proses berada pada enam sigma, tidak akan ada lebih dari dua unit cacat per miliar yang diproduksi
- **Yield** mewakili jumlah unit yang ditangani dengan benar melalui langkah-langkah proses
- **Defect** adalah setiap kejadian di mana produk atau layanan gagal memenuhi persyaratan pelanggan

Normal Curve, Six Sigma and Defective Unit



Specification Range (in plus or minus Sigmas)	Percent of population within Range	Defective Units per Billion
1	68.27	317,300,000
2	95.45	45,400,000
3	99.73	2,700,000
4	99.9937	63,000
5	99.999943	57
6	99.9999998	2

Six Sigma Conversion Table

- **Yield** mewakili jumlah unit yang ditangani dengan benar melalui langkah-langkah proses
- **Defect** adalah setiap kejadian di mana produk atau layanan gagal memenuhi persyaratan pelanggan
- pada 6 sigma, menunjukkan proses yang beroperasi pada six sigma berarti tidak ada lebih dari 3,4 cacat per sejuta peluang.

Sigma	Yield	Defects per Million Opportunities (DPMO)
1	31.0%	690,000
2	69.2%	308,000
3	93.3%	66,800
4	99.4%	6,210
5	99.97%	230
6	99.99966%	3.4

Terima kasih

Semoga hari
Anda luar biasa.